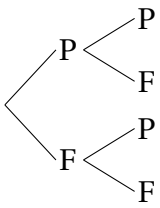
PROBABILITÉS

EXERCICE 1

On lance deux fois de suite une pièce équilibrée. Compléter l'arbre ci-dessous.



1. Indiquer les probabilités sur chaque branche, puis lister les issues.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux fois le même côté.

Sur fiche ●○○ Entraînement

EXERCICE 2

On lance deux dés équilibrés à six faces et on note la somme obtenue. Compléter le tableau à double entrée ci-dessous.

+	1	2	3	4	5	6
1	2					
2		4				
3						
4						
5						
6						12

Sur fiche ●●○ Synthèse

EXERCICE 3

Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts.

1. Combien de menus complets différents peut-on composer ?
2. Combien de menus sans dessert peut-on composer ?

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à six faces.

1. Représenter la situation par un arbre, puis compter les issues.
2. Calculer la probabilité d'obtenir Pile et un nombre pair.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

À l'aide du tableau de l'exercice 2, calculer les probabilités suivantes.

1. Obtenir 7.
2. Obtenir au moins 10.
3. Obtenir un double.
4. Obtenir une somme paire.
5. Obtenir une somme égale à 1.
6. Obtenir une somme d'au plus 4.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules noires. On tire successivement deux boules, sans remise.

1. Construire l'arbre des possibilités en indiquant les probabilités.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Deux joueurs lancent deux dés. Le joueur A gagne si la somme est un multiple de 3, le joueur B gagne sinon.

1. Calculer la probabilité de gain de chaque joueur.
2. Le jeu est-il équitable ? Comment modifier la règle pour qu'il le devienne ?
3. Reprendre la question avec « la somme est un multiple de 4 ».

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

On lance trois fois une pièce équilibrée. Combien y a-t-il d'issues ? Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux fois Pile ? Et au moins une fois Pile ?

✨ Pour le plaisir